

Mode d'Emploi — Coupe Ceramique

coupe_ceramique7_metashape.py • coupe_ceramique7_pdf.exe

Version 7 | Agisoft Metashape 1.5.x / 2.x | Windows / macOS / Linux



Ce document explique comment utiliser les deux outils du pipeline Coupe Ceramique : le script Metashape qui extrait la coupe 3D du modele photogrammetrique, et l'executable PDF qui produit la planche finale a l'echelle.

1. Vue d'ensemble du pipeline

Le pipeline se divise en deux etapes independantes qui s'enchainent automatiquement apres la premiere execution :

1 Script Metashape

coupe_ceramique7_metashape.py

→ Extrait la coupe du modele 3D, exporte SVG + GeoTIFF + fichier .meta.txt

2 Executable PDF

coupe_ceramique7_pdf.exe

→ Lit le fichier .meta.txt et produit la planche PDF A4 en 4 quadrants

L'exe PDF est lance automatiquement a la fin du script Metashape.

Il est aussi possible de le relancer manuellement sur un fichier .meta.txt existant.



2. Installation et prerequis

2.1 Fichiers a placer dans le meme dossier

Fichier	Description
lanceur_metashape.py	Fenetre de lancement (optionnel mais recommande)
coupe_ceramique7_metashape.py	Script principal — execute dans Metashape

coupe_ceramique7_pdf.exe	Generateur PDF — produit apres compilation
coupe_ceramique7_pdf.py	Source Python du generateur PDF
build_exe.py	Script de compilation de l'exe (une seule fois)
mode_emploi_coupe_ceramique.pdf	Ce document

2.2 Compilation de l'executable PDF (une seule fois)

L'executable doit etre compile depuis **Anaconda Prompt** avant la premiere utilisation. Cette operation est a realiser une seule fois.

Prerequis : Python Anaconda installe, et les packages :
 pip install pyinstaller reportlab Pillow opencv-python numpy

1 Ouvrir Anaconda Prompt

Depuis le menu Demarrer → Anaconda Prompt

2 Naviguer vers le dossier du projet

cd C:\chemin\vers\ votre\dossier

3 Lancer la compilation

python build_exe.py
 → Produit coupe_ceramique7_pdf.exe dans le meme dossier

La compilation prend 1 a 3 minutes et produit un exe d'environ 80-150 Mo.
 Si une erreur MKL apparait, reinstaller numpy sans MKL :
 conda install -c conda-forge numpy nomkl

3. Utilisation — Script Metashape

3.1 Prerequis dans Metashape

- Un chunk avec un **modele 3D reconstruit** (Dense Cloud ou Mesh)
- Au moins **2 marqueurs** places sur le modele, avec une **position 3D valide**
- Les marqueurs definissent l'axe et la longueur de la coupe
- Une **orthomosaïque** exportee (optionnelle mais recommandee pour les quadrants photo)

3.2 Lancer le script

1 Ouvrir le lanceur ou le script directement

Via le lanceur : lanceur_metashape.py → bouton 'Coupe Ceramique'

Ou directement : Metashape → Tools → Run Script → coupe_ceramique7_metashape.py

2 Selectionner les 2 marqueurs

Une boîte de dialogue liste les marqueurs disponibles avec leur index.

Saisir les 2 indices separees par une virgule (ex: 0,1)

3 Choisir le fichier de sortie

Un dialogue de sauvegarde s'ouvre.

Choisir le nom de base (ex: ceramique_01). Les extensions sont ajoutees auto.

4 Attendre la generation

Le script extrait les points, genere le SVG, exporte l'ortho, puis lance automatiquement coupe_ceramique7_pdf.exe

3.3 Fichiers produits

Fichier	Description
.svg	Contour de la coupe en SVG (coordonnees en metres reels)
_ortho.tif	Orthomosaïque recadrée sur la zone de coupe (GeoTIFF RGBA)
.meta.txt	Fichier de liaison lu par l'exé PDF — ne pas déplacer
.pdf	Planche PDF A4 finale générée par l'exé PDF
_pdf_log.txt	Journal de l'exécution PDF — utile pour diagnostiquer

Important : les fichiers .svg, _ortho.tif et .meta.txt doivent rester dans le meme dossier que le .pdf. Le .meta.txt contient les chemins relatifs.

4. La planche PDF — 4 quadrants

Le PDF produit est au format A4 et presente la ceramique en **4 quadrants a la meme echelle**. L'echelle est choisie automatiquement (1:1, 1:2, 1:5, 1:10...) pour que la piece tienne dans chaque quadrant.

Haut-Gauche	Haut-Droite
-------------	-------------

<i>Orthomosaïque (photo) Image rasterisée de la céramique recalée à l'échelle</i>	<i>Dessin archéologique (raster) Ortho traitée : contraste renforcé, fond blanc, contour noir</i>
Bas-Gauche	Bas-Droite
<i>Coupe céramique (vecteur) Profil SVG de la coupe extrait du modèle 3D</i>	<i>Dessin archéologique (vecteur) Contour et zones de gris extraits par traitement d'image</i>

Chaque quadrant est accompagné d'une **mire d'échelle** de 4 divisions indiquant la valeur réelle en centimètres. En bas de la planche, l'échelle choisie est inscrite sous la mire du quadrant bas-gauche.

Si l'orthomosaïque n'est pas disponible, les quadrants photo et vecteur affichent '(non disponible)' mais la coupe SVG est toujours rendue.

5. Le fichier .meta.txt

Le fichier **.meta.txt** est le lien entre le script Metashape et l'exé PDF. Il est généré automatiquement et ne doit pas être édité manuellement sauf cas particulier.

Fichier	Description
svg_path	Chemin absolu vers le fichier SVG de la coupe
ortho_tiff	Chemin absolu vers le GeoTIFF de l'ortho (vide si absent)
real_w_m	Largeur réelle de la céramique en mètres
real_h_m	Hauteur réelle (distance entre les 2 marqueurs) en mètres
ortho_res_m	Résolution de l'orthomosaïque en mètres/pixel
marker1_frac_x/y	Position relative du marqueur 1 dans l'ortho (0..1)
marker2_frac_x/y	Position relative du marqueur 2 dans l'ortho (0..1)

6. Dépannage

Problème	Cause probable	Solution
EXE PDF introuvable	L'exé n'est pas dans le même dossier	Compiler avec build_exe.py ou copier l'exé
Aucune intersection trouvée	Les marqueurs ne traversent pas le modèle	Déplacer les marqueurs sur la surface du mesh
PDF généré mais quadrants vides	Ortho absente ou chemin incorrect	Vérifier que _ortho.tif est dans le même dossier

Erreur MKL / DLL manquante	Conflit NumPy MKL dans l'exé	conda install -c conda-forge numpy nomkl puis recompiler
Mire avec mauvaises valeurs	Echelle ou marqueurs mal places	Verifier les positions des 2 marqueurs dans Metashape
Script Metashape plante au lancement	Version Metashape incompatible	Compatible 1.5.x et 2.x. Verifier la console Metashape

✓ En cas de probleme, consulter le fichier <nom_base>_pdf_log.txt qui contient l'integralite du journal d'execution de l'exé PDF.

7. Recapitulatif — Workflow complet

1 Preparer le modele dans Metashape

Reconstruire le mesh (Dense Cloud + Mesh)
Placer 2 marqueurs sur l'axe de coupe de la ceramique

2 Lancer le lanceur (optionnel)

Tools → Run Script → lanceur_metashape.py
Cliquer sur 'Coupe Ceramique'

3 Ou lancer directement le script

Tools → Run Script → coupe_ceramique7_metashape.py

4 Saisir les indices des 2 marqueurs

Ex: 0,1 pour les marqueurs indexes 0 et 1

5 Choisir le nom de sortie

Ex: ceramique_01 → produit ceramique_01.svg / _ortho.tif / .meta.txt / .pdf

6 Le PDF s'ouvre automatiquement

La planche A4 est generee avec la mire et l'echelle
Le fichier PDF est dans le meme dossier que le .meta.txt